

Отчёт по лабораторной работе №3

Настройка DHCP-сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

2.1	Настройка параметров DNS и доменной зоны в конфигурации Kea DHCP	7
2.2	Настройка подсети и диапазона адресов DHCP	8
2.3	Привязка Kea DHCP к интерфейсу eth1	8
2.4	Установка Kea и проверка конфигурации DHCP-сервера	9
2.5	Добавление DHCP-сервера в прямую DNS-зону zfagaeva.net	10
2.6	Добавление DHCP-сервера в обратную DNS-зону	10
2.7	Проверка DNS-имени DHCP-сервера, настройка firewall и запуск Kea DHCP	11
2.8	Скрипт настройки маршрутизации виртуальной машины client .	12
2.9	Анализ сетевых интерфейсов виртуальной машины client	13
2.10	Просмотр выданной DHCP-аренды в файле kea-leases4.csv	14
2.11	Создание TSIG-ключа DHCP_UPDATER для динамического обновления DNS	15
2.12	Разрешение динамического обновления прямой и обратной DNS-зон	16
2.13	Настройка TSIG-ключа в формате Kea	16
2.14	Настройка прямых и обратных DDNS-обновлений в Kea	17
2.15	Проверка конфигурации и запуск службы Kea DHCP-DDNS	18
2.16	Включение динамического обновления DNS в конфигурации DHCPv4	19
2.17	Проверка работы DHCPv4 после включения DDNS	20
2.18	Проверка автоматически созданной DNS-записи клиента с помощью dig	21
2.19	Provisioning-скрипт установки и настройки DHCP-сервера	22

Список таблиц

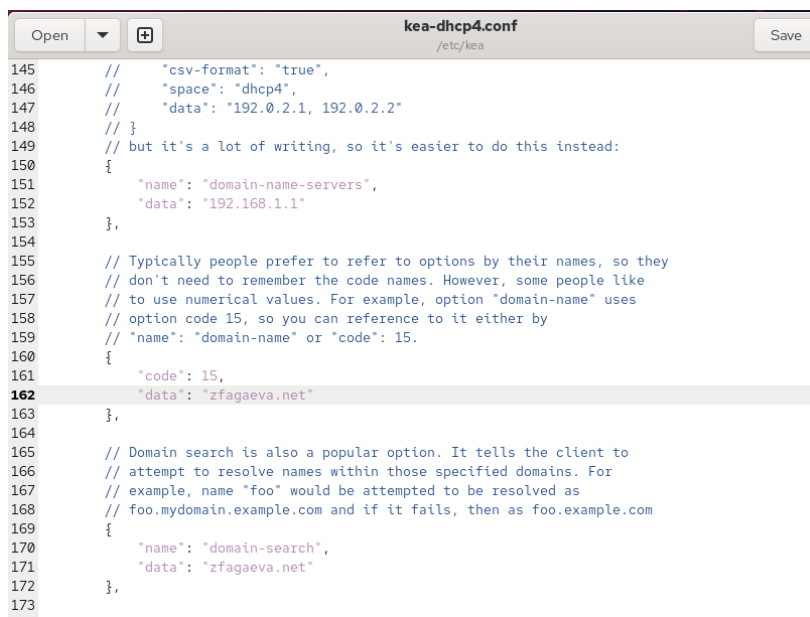
1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине `server` перехожу в режим суперпользователя и устанавливаю DHCP-сервер Kea командой `dnf -y install kea`. Вместе с пакетом `kea` устанавливаются необходимые зависимости, в том числе `kea-libs`, `libpq`, `log4cplus` и библиотеки MariaDB Connector/C. После завершения установки сохраняю резервную копию исходного файла `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, добавляя к имени текущую дату, и перехожу к настройке DHCPv4-сервера.

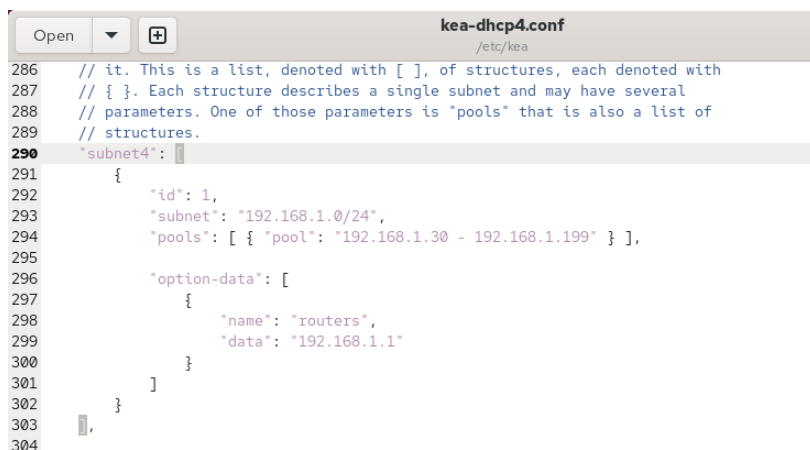
В конфигурационном файле `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` изменяю параметры, передаваемые клиентам DHCP (см. рис. Рисунок 2.1). Для параметра `domain-name-servers` указываю адрес `192.168.1.1`, поскольку DNS-сервер работает на виртуальной машине `server`. Для DHCP-опции с кодом 15, соответствующей доменному имени, устанавливаю значение `zfagaeva.net`. Параметр `domain-search` также получает значение `zfagaeva.net`, благодаря чему клиентские узлы могут использовать данную доменную зону при разрешении коротких имён.



```
145 // "csv-format": "true",
146 // "space": "dhcp4",
147 // "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
148 // }
149 // but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
150 {
151     "name": "domain-name-servers",
152     "data": "192.168.1.1"
153 },
154
155 // Typically people prefer to refer to options by their names, so they
156 // don't need to remember the code names. However, some people like
157 // to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
158 // option code 15, so you can reference to it either by
159 // "name": "domain-name" or "code": 15.
160 {
161     "code": 15,
162     "data": "zfagaeva.net"
163 },
164
165 // Domain search is also a popular option. It tells the client to
166 // attempt to resolve names within those specified domains. For
167 // example, name "foo" would be attempted to be resolved as
168 // foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
169 {
170     "name": "domain-search",
171     "data": "zfagaeva.net"
172 },
173
```

Рисунок 2.1: Настройка параметров DNS и доменной зоны в конфигурации Kea DHCP

Далее в том же файле задаю параметры внутренней DHCP-сети 192.168.1.0/24 (см. рис. Рисунок 2.2). Для неё устанавливаю идентификатор `id: 1`. В параметре `pools` задаю диапазон динамически выдаваемых IPv4-адресов от 192.168.1.30 до 192.168.1.199. В секции `option-data` параметр `routers` получает значение 192.168.1.1, поэтому этот адрес будет передаваться клиентам в качестве шлюза по умолчанию. Для маски /24 используется маска 255.255.255.0, а широковещательным адресом данной подсети является 192.168.1.255.



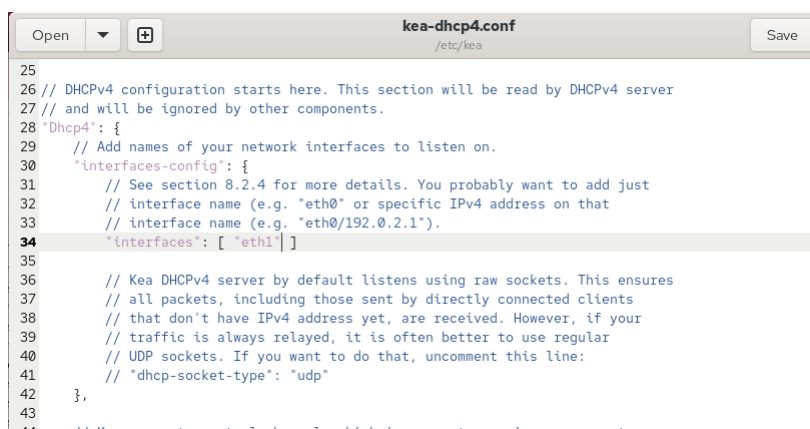
```

286 // it. This is a list, denoted with [ ], of structures, each denoted with
287 // { }. Each structure describes a single subnet and may have several
288 // parameters. One of those parameters is "pools" that is also a list of
289 // structures.
290 "subnet4": [
291     {
292         "id": 1,
293         "subnet": "192.168.1.0/24",
294         "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
295         "option-data": [
296             {
297                 "name": "routers",
298                 "data": "192.168.1.1"
299             }
300         ]
301     }
302 ],
303
304

```

Рисунок 2.2: Настройка подсети и диапазона адресов DHCP

Ограничиваю работу DHCP-сервера внутренним сетевым интерфейсом eth1 (см. рис. Рисунок 2.3). Для этого в секции `interfaces-config` в список `interfaces` добавляю значение "eth1". В результате Kea принимает DHCP-запросы от узлов внутренней сети через второй сетевой интерфейс виртуальной машины server, не используя для DHCP внешний интерфейс.



```

25
26 // DHCPv4 configuration starts here. This section will be read by DHCPv4 server
27 // and will be ignored by other components.
28 "dhcp4": {
29     // Add names of your network interfaces to listen on.
30     "interfaces-config": {
31         // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
32         // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
33         // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
34         "interfaces": [ "eth1" ]
35     }
36     // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
37     // all packets, including those sent by directly connected clients
38     // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
39     // traffic is always relayed, it is often better to use regular
40     // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
41     // "dhcp-socket-type": "udp"
42 },
43
44 // Kea supports socket options which can be used to modify behavior

```

Рисунок 2.3: Привязка Kea DHCP к интерфейсу eth1

После редактирования проверяю синтаксис конфигурационного файла командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf` (см. рис. Рисунок 2.4). В диагностическом выводе присутствуют предупреждения, связанные с многопоточным режимом работы Kea, однако ошибок конфигурации не выводится.

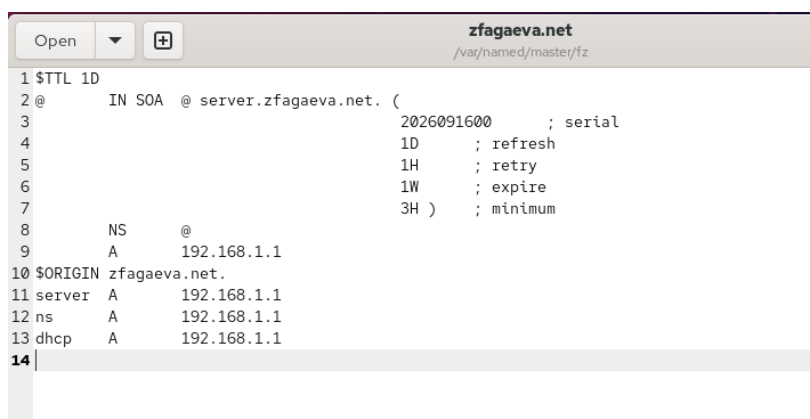
Сообщение DHCPDRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 подтверждает добавление подсети 192.168.1.0/24. Строка DHCPDRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1 показывает, что сервер будет прослушивать интерфейс eth1. Также Кеа сообщает об использовании сокетов типа raw и доступности файлового механизма хранения аренд memfile. После завершения проверки управление возвращается в командную строку, следовательно, конфигурационный файл успешно прошёл синтаксическую проверку.

```
Installed:
kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64          kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64
libpq-16.14-1.el10_2.x86_64      log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64
mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64 mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch

Complete!
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf_$(date -I)
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /etc/kea/kea-dhcp4.conf
[root@server.zfagaeva.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-16 08:53:19.882 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp
queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-16 08:53:19.882 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threa
ding is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been
added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket ty
pe raw
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface e
th1
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-t
ype" not specified, using default socket type raw
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng lease backend types are available: memfile
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.hosts/12421.140360134690944] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backen
d types are available:
2026-09-16 08:53:19.883 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12421.140360134690944] DHCPDRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the followin
g forensic backend types are available:
2026-09-16 08:53:19.884 INFO [kea-dhcp4.database/12421.140360134690944] CONFIGO_BACKENDS_REGISTERED the following config
backend types are available:
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.4: Установка Кеа и проверка конфигурации DHCP-сервера

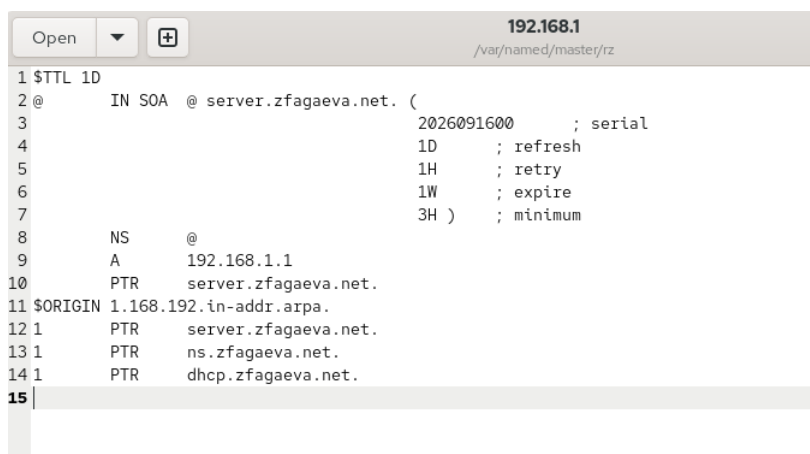
Для обращения к DHCP-серверу по доменному имени редактирую файл прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/zfagaeva.net (см. рис. Рисунок 2.5). Увеличиваю серийный номер зоны до 2026091600. Запись SOA определяет основной сервер зоны server.zfagaeva.net., а записи NS и A задают параметры сервера имён и его IPv4-адрес. Добавляю запись dhcp A 192.168.1.1, связывающую имя dhcp.zfagaeva.net с адресом DHCP-сервера 192.168.1.1.



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.zfagaeva.net. (
3                               2026091600      ; serial
4                               1D      ; refresh
5                               1H      ; retry
6                               1W      ; expire
7                               3H )    ; minimum
8      NS      @
9      A      192.168.1.1
10 $ORIGIN zfagaeva.net.
11 server A      192.168.1.1
12 ns    A      192.168.1.1
13 dhcp  A      192.168.1.1
14
```

Рисунок 2.5: Добавление DHCP-сервера в прямую DNS-зону zfagaeva.net

Аналогично изменяю файл обратной DNS-зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` (см. рис. Рисунок 2.6). Серийный номер зоны также устанавливаю равным 2026091600. Директива `$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.` задаёт обратную зону для сети 192.168.1.0/24. Для адреса 192.168.1.1 присутствуют PTR-записи `server.zfagaeva.net.`, `ns.zfagaeva.net.` и добавленная запись `dhcp.zfagaeva.net.`, позволяющая выполнять обратное разрешение адреса DHCP-сервера.



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.zfagaeva.net. (
3                               2026091600      ; serial
4                               1D      ; refresh
5                               1H      ; retry
6                               1W      ; expire
7                               3H )    ; minimum
8      NS      @
9      A      192.168.1.1
10     PTR      server.zfagaeva.net.
11 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
12 1      PTR      server.zfagaeva.net.
13 1      PTR      ns.zfagaeva.net.
14 1      PTR      dhcp.zfagaeva.net.
15
```

Рисунок 2.6: Добавление DHCP-сервера в обратную DNS-зону

Перезапускаю DNS-сервер командой `systemctl restart named` и проверяю разрешение имени командой `ping dhcp.zfagaeva.net` (см. рис. Рисунок 2.7).

Имя успешно разрешается в адрес 192.168.1.1. Получено шесть ответов из шести отправленных пакетов, потеря пакетов составляет 0%. Минимальное, среднее и максимальное время ответа составляют соответственно 0.018, 0.038 и 0.045 ms. В ответах адрес отображается именем server.zfagaeva.net, что связано с обратным DNS-разрешением адреса 192.168.1.1.

Настраиваю межсетевой экран, разрешая службу dhcp сначала для текущей конфигурации командой `firewall-cmd --add-service=dhcp`, а затем постоянно командой `firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent`. Обе команды завершаются сообщением success. После этого восстанавливаю SELinux-контексты каталогов `/etc`, `/var/named/` и `/var/lib/kea/`. При обработке `/etc` выполняется перемаркировка файла настройки соединения `eth1`. В завершение запускаю DHCP-службу командой `systemctl start kea-dhcp4.service`.

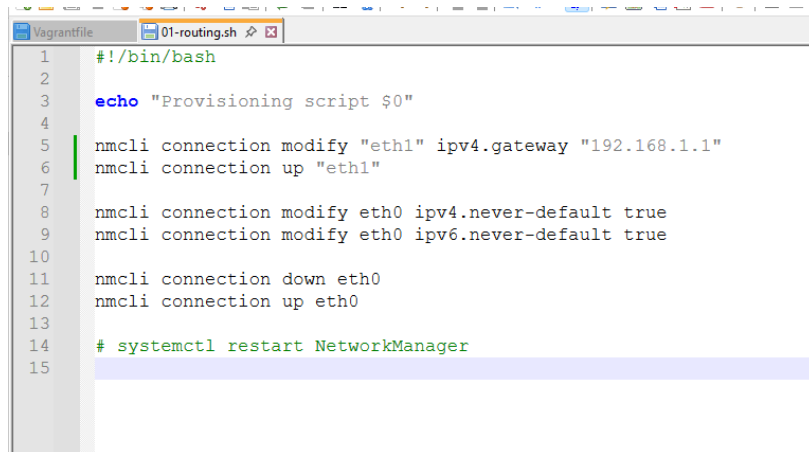
```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart named
[root@server.zfagaeva.net ~]# ping dhcp.zfagaeva.net
PING dhcp.zfagaeva.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.018 ms
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from server.zfagaeva.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.044 ms
^C
--- dhcp.zfagaeva.net ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5133ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.018/0.038/0.045/0.009 ms
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.7: Проверка DNS-имени DHCP-сервера, настройка firewall и запуск Kea DHCP

Для корректной маршрутизации на виртуальной машине `client` создаю provisioning-скрипт `01-routing.sh` (см. рис. Рисунок 2.8). Команда `nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"` устанавливает для внутреннего интерфейса `eth1` шлюз 192.168.1.1, после чего соединение активируется командой `nmcli connection up "eth1"`.

Для интерфейса `eth0` параметры `ipv4.never-default true` и `ipv6.never-default true` запрещают использовать его для маршрута по умолчанию

как для IPv4, так и для IPv6. Затем соединение `eth0` последовательно выключается и включается, чтобы изменённые настройки вступили в силу. В результате основной маршрут клиентской машины направляется через интерфейс `eth1` и сервер `192.168.1.1`. Скрипт подключаю в конфигурации виртуальной машины `client` в `Vagrantfile` и выполняю повторное provisioning-конфигурирование клиента.



```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
6  nmcli connection up "eth1"
7
8  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
9  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
10
11 nmcli connection down eth0
12 nmcli connection up eth0
13
14 # systemctl restart NetworkManager
15
```

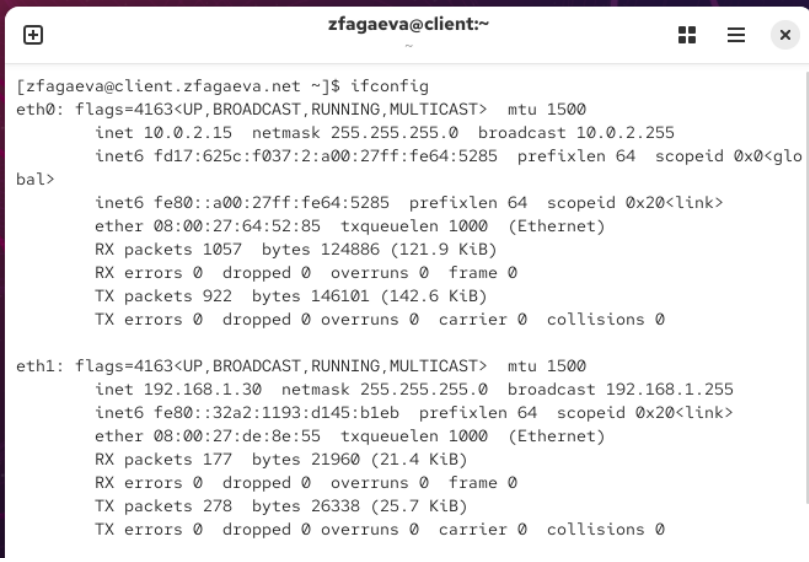
Рисунок 2.8: Скрипт настройки маршрутизации виртуальной машины `client`

После запуска клиента проверяю его сетевые интерфейсы командой `ifconfig` (см. рис. Рисунок 2.9). Для интерфейса `eth0` флаги `UP`, `BROADCAST`, `RUNNING` и `MULTICAST` показывают, что интерфейс включён, поддерживает широковещательную передачу, находится в рабочем состоянии и поддерживает multicast. Значение `mtu 1500` задаёт максимальный размер передаваемого Ethernet-пакета без фрагментации.

Строка `inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255` показывает IPv4-адрес внешнего интерфейса `eth0`, его маску и широковещательный адрес. Для интерфейса также назначены глобальный IPv6-адрес `fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285` и локальный адрес канала `fe80::a00:27ff:fe64:5285`. Строка `ether 08:00:27:64:52:85` содержит MAC-адрес интерфейса. Счётчики показывают получение 1057 пакетов объёмом 124886 байт и передачу 922 пакетов объёмом 146101 байт. Значения счётчиков

ошибок, потерянных пакетов, переполнений и коллизий равны нулю.

Интерфейс `eth1` также находится в состоянии `UP` и `RUNNING`. На нём присутствует адрес `192.168.1.30` с маской `255.255.255.0` и широковещательным адресом `192.168.1.255`. Адрес `192.168.1.30` входит в настроенный на DHCP-сервере диапазон `192.168.1.30–192.168.1.199`, следовательно, клиент успешно получил параметры сети от Kea DHCP. IPv6-адрес `fe80::32a2:1193:d145:b1eb` имеет область действия `link`, то есть применяется в пределах локального сетевого сегмента. MAC-адрес интерфейса равен `08:00:27:de:8e:55`. На момент проверки через `eth1` принято 177 пакетов объёмом 21960 байт и передано 278 пакетов объёмом 26338 байт; сетевых ошибок и коллизий не обнаружено.



```
zfagaeva@client:~  
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    bal>  
        inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
        ether 08:00:27:64:52:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
        RX packets 1057 bytes 124886 (121.9 KiB)  
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
        TX packets 922 bytes 146101 (142.6 KiB)  
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
    inet6 fe80::32a2:1193:d145:b1eb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:de:8e:55 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 177 bytes 21960 (21.4 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 278 bytes 26338 (25.7 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рисунок 2.9: Анализ сетевых интерфейсов виртуальной машины `client`

На сервере просматриваю файл `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`, в котором Кеа хранит информацию о выданных IPv4-адресах (см. рис. Рисунок 2.10). Первая строка представляет заголовок таблицы и определяет значения полей: `address` — выданный IPv4-адрес; `hwaddr` — аппаратный MAC-адрес клиента; `client_id` — идентификатор DHCP-клиента; `valid_lifetime` — срок действия аренды в секундах; `expire` — время окончания аренды; `subnet_id` — идентификатор подсети; `fqdn_fwd` и `fqdn_rev` — параметры обновления

прямой и обратной DNS-зон; `hostname` — имя клиента; `state` — состояние аренды; `user_context` — дополнительный пользовательский контекст; `pool_id` — идентификатор пула.

Во второй строке находится непосредственно запись аренды. Поле `address` содержит `192.168.1.30`, совпадающий с адресом интерфейса `eth1` клиента. Значение `hwaddr` равно `08:00:27:de:8e:55` и также совпадает с MAC-адресом `eth1`. В `client_id` указан идентификатор `01:08:00:27:de:8e:55`. Значение `valid_lifetime` равно `3600`, то есть адрес предоставлен на один час. Поле `expire` содержит UNIX-время завершения аренды `1789553082`, а `subnet_id` имеет значение `1`, соответствующее настроенной подсети. Значения `fqdn_fwd` и `fqdn_rev` на данном этапе равны `0`. В поле `hostname` указано имя `client`, поле `state` имеет значение `0`, а `user_context` остаётся пустым.

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:de:8e:55,01:08:00:27:de:8e:55,3600,1789553082,1,0,0,client,0,,0
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.10: Просмотр выданной DHCP-аренды в файле `kea-leases4.csv`

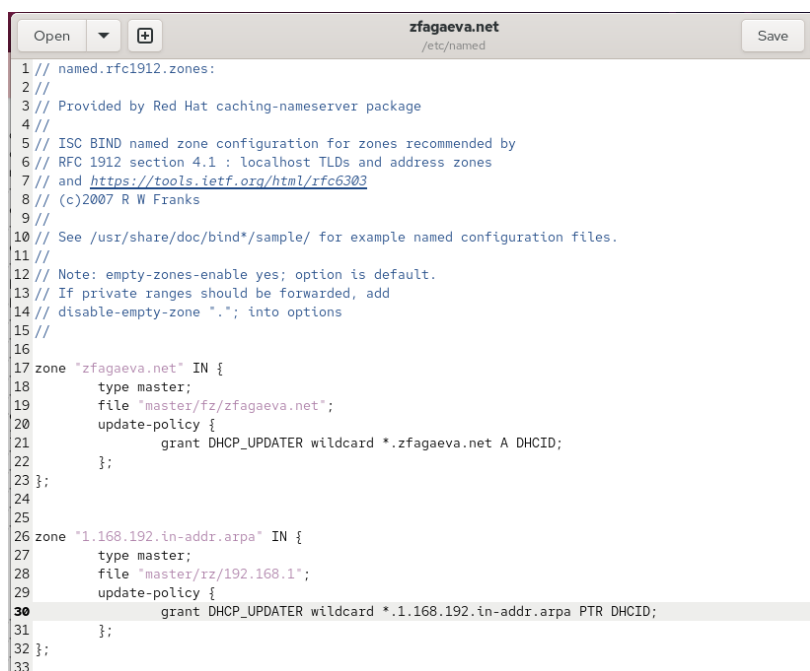
Перехожу к настройке динамического обновления DNS-зон. На виртуальной машине `server` создаю каталог `/etc/named/keys` и генерирую TSIG-ключ командой `tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key` (см. рис. Рисунок 2.11). Созданный ключ имеет имя `DHCP_UPDATER` и использует алгоритм `hmac-sha512`. Поле `secret` содержит сгенерированное секретное значение, используемое BIND и Kea для аутентификации динамических DNS-обновлений. После создания ключа меняю владельца каталога `/etc/named/keys` и его содержимого на `named:named`.

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.zfagaeva.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.zfagaeva.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "0isahpX8u+j84UAicugtnCZcWYVntW7ierySGeNrI0PEuu5HZIpc8MHcCrJ7rgd/BYtxn5QmFp2Louo7srjZ0w==";
};
[root@server.zfagaeva.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys/
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.11: Создание TSIG-ключа DHCP_UPDATER для динамического обновления DNS

Подключаю созданный TSIG-ключ к BIND и разрешаю динамическое изменение прямой и обратной DNS-зон. В конфигурации зоны `zfagaeva.net` добавляю секцию `update-policy` с правилом `grant DHCP_UPDATER wildcard *.zfagaeva.net A DHCID` (см. рис. Рисунок 2.12). Оно разрешает обладателю ключа DHCP_UPDATER создавать и изменять A- и DHCID-записи для имён внутри зоны `zfagaeva.net`.

Для обратной зоны `1.168.192.in-addr.arpa` добавляю аналогичную политику с типами записей PTR и DHCID. Благодаря этому Кеа получает возможность создавать обратные записи при выдаче адресов клиентам. После внесения изменений проверяю конфигурацию BIND командой `named-checkconf` и перезапускаю службу `named`.



```
1 // named.rfc1912.zones:
2 //
3 // Provided by Red Hat caching-nameserver package
4 //
5 // ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
6 // RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
7 // and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
8 // (c)2007 R W Franks
9 //
10 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
11 //
12 // Note: empty-zones-enable yes; option is default.
13 // If private ranges should be forwarded, add
14 // disable-empty-zone "."; into options
15 //
16
17 zone "zfagaeva.net" IN {
18     type master;
19     file "master/fz/zfagaeva.net";
20     update-policy {
21         grant DHCP_UPDATER wildcard *.zfagaeva.net A DHCID;
22     };
23 };
24
25
26 zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
27     type master;
28     file "master/rz/192.168.1";
29     update-policy {
30         grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
31     };
32 };
33
```

Рисунок 2.12: Разрешение динамического обновления прямой и обратной DNS-зон

Для использования того же ключа компонентом Kea DHCP-DDNS создаю файл `/etc/kea/tsig-keys.json` и переношу параметры TSIG в формат конфигурации Kea (см. рис. Рисунок 2.13). В массиве `tsig-keys` задаю имя `DHCP_UPDATER`, алгоритм `hmac-sha512` и секретное значение, совпадающее с ключом BIND. Для защиты файла устанавливаю владельца `kea:kea` и права доступа `640`, поэтому изменять файл может владелец, читать его могут владелец и группа, а для остальных пользователей доступ отсутствует.



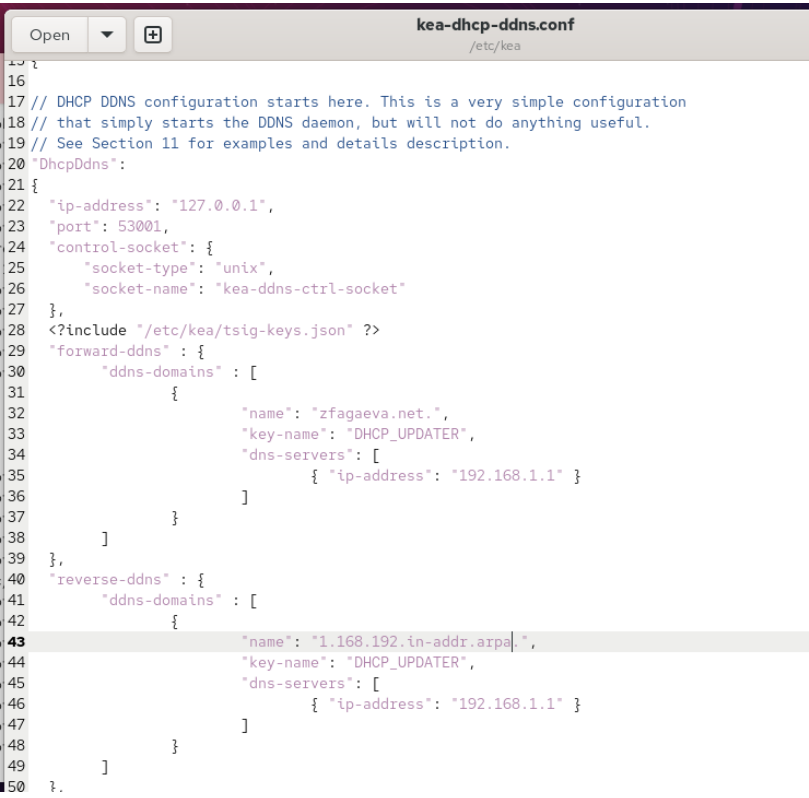
```
1 "tsig-keys" [
2   {
3     "name": "DHCP_UPDATER",
4     "algorithm": "hmac-sha512",
5     "secret": "0isahpX8u+j84UAicugtnCZcWYVntW7ierySGeNrI0PEuu5HZIpc8MHCCrJ7rgd/BYtxn5QmFp2Louo7srjZ0w=="
6   }
7 ]
```

Рисунок 2.13: Настройка TSIG-ключа в формате Kea

Настраиваю службу динамического обновления DNS в файле `/etc/kea/kea-`

dhcp-ddns.conf (см. рис. Рисунок 2.14). Параметр ip-address получает значение 127.0.0.1, поэтому компонент DHCP-DDNS принимает запросы только с локального узла. Порт взаимодействия задаю равным 53001. Для управляющего канала используется Unix-сокеты kea-ddns-ctrl-socket.

Директивой `<?include "/etc/kea/tsig-keys.json" ?>` подключаю созданный ранее TSIG-ключ. В секции forward-ddns задаю прямую DNS-зону zfagaeva.net. и ключ DHCP_UPDATER, а в качестве DNS-сервера указываю 192.168.1.1. В секции reverse-ddns аналогично указываю обратную зону 1.168.192.in-addr.arpa., ключ DHCP_UPDATER и тот же DNS-сервер. Точки в конце полных имён зон оставляю обязательно, поскольку здесь используются абсолютные DNS-имена.



```
15 {
16
17 // DHCP DDNS configuration starts here. This is a very simple configuration
18 // that simply starts the DDNS daemon, but will not do anything useful.
19 // See Section 11 for examples and details description.
20 "DhcpDdns":
21 {
22   "ip-address": "127.0.0.1",
23   "port": 53001,
24   "control-socket": {
25     "socket-type": "unix",
26     "socket-name": "kea-ddns-ctrl-socket"
27   },
28   <?include "/etc/kea/tsig-keys.json" ?>
29   "forward-ddns" : {
30     "ddns-domains" : [
31       {
32         "name": "zfagaeva.net.",
33         "key-name": "DHCP_UPDATER",
34         "dns-servers": [
35           { "ip-address": "192.168.1.1" }
36         ]
37       }
38     ]
39   },
40   "reverse-ddns" : {
41     "ddns-domains" : [
42       {
43         "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
44         "key-name": "DHCP_UPDATER",
45         "dns-servers": [
46           { "ip-address": "192.168.1.1" }
47         ]
48       }
49     ]
50   }
51 }
```

Рисунок 2.14: Настройка прямых и обратных DDNS-обновлений в Kea

Меняю владельца файла /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf на kea:kea и проверяю конфигурацию командой `kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`

(см. рис. Рисунок 2.15). Сообщение DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE и результат `success(0)` подтверждают отсутствие обнаруженных синтаксических ошибок. В выводе также указано, что компонент настроен на 127.0.0.1, порт 53001, протокол UDP.

Запускаю службу командой `systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service`. Создаётся символическая ссылка для её автоматического запуска вместе с системой. Проверка через `systemctl status kea-dhcp-ddns.service` показывает состояние `active (running)`, а параметр `Loaded` содержит `enabled`. Статус `Dispatching packets...` показывает, что процесс запущен и готов обрабатывать запросы на обновление DNS. Основным процессом является `kea-dhcp-ddns` с PID 17713.

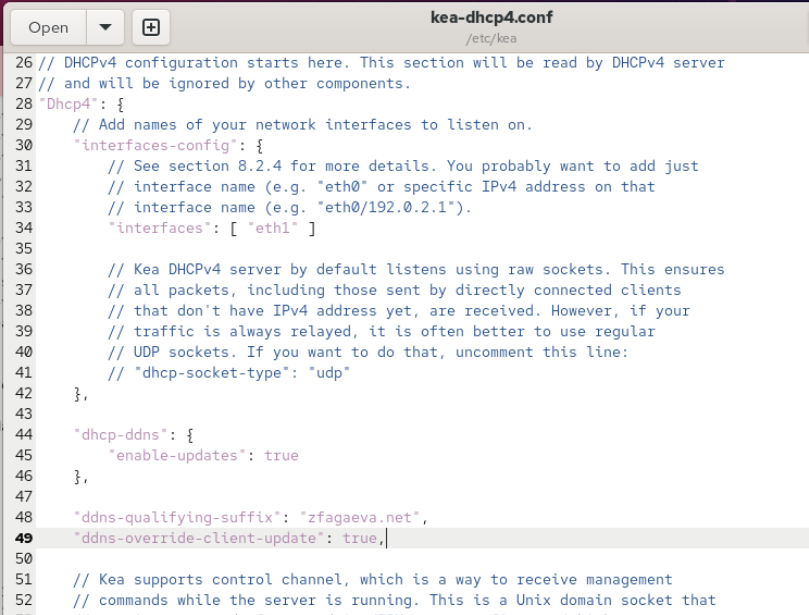
```
[root@server.zfagaeva.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server.zfagaeva.net ~]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-16 09:24:47.693 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/17472.140436734975296] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed
configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration check successf
ul
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-16 09:25:11 UTC; 1min 7s ago
 Invocation: ac9e16eb4cf24bc7943d0f963d42dada
    Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
   Main PID: 17713 (kea-dhcp-ddns)
    Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 5 (limit: 10233)
    Memory: 2.3M (peak: 7.1M)
       CPU: 12ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
           └─17713 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net systemd[1]: Starting kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server...
Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net kea-dhcp-ddns[17713]: 2026-09-16 09:25:11.507 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/17713.1406748
Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net kea-dhcp-ddns[17713]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept connections via
Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net kea-dhcp-ddns[17713]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed configuration
Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net kea-dhcp-ddns[17713]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server version 3.0.3 sta
Sep 16 09:25:11 server.zfagaeva.net systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server.
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.15: Проверка конфигурации и запуск службы Kea DHCP-DDNS

После запуска DHCP-DDNS возвращаюсь к файлу `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` и разрешаю DHCPv4-серверу передавать данные для динамического обновления DNS (см. рис. Рисунок 2.16). В секции `dhcp-ddns` устанавливаю `"enable-updates": true`, включая DDNS-обновления. Параметр `ddns-qualifying-suffix` получает значение `zfagaeva.net`, поэтому имя клиента дополняется данным доменным суффиксом. Например, имя `client` преобразуется в полное DNS-имя `client.zfagaeva.net`. Значение `"ddns-override-client-update":`

true позволяет DHCP-серверу самостоятельно выполнять необходимые DNS-обновления, независимо от запроса клиента.



```
26 // DHCPv4 configuration starts here. This section will be read by DHCPv4 server
27 // and will be ignored by other components.
28 "Dhcp4": {
29     // Add names of your network interfaces to listen on.
30     "interfaces-config": {
31         // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
32         // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
33         // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
34         "interfaces": [ "eth1" ]
35     }
36     // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
37     // all packets, including those sent by directly connected clients
38     // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
39     // traffic is always relayed, it is often better to use regular
40     // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
41     // "dhcp-socket-type": "udp"
42 },
43
44 "dhcp-ddns": {
45     "enable-updates": true
46 },
47
48 "ddns-qualifying-suffix": "zfagaeva.net",
49 "ddns-override-client-update": true,
50
51 // Kea supports control channel, which is a way to receive management
52 // commands while the server is running. This is a Unix domain socket that
```

Рисунок 2.16: Включение динамического обновления DNS в конфигурации DHCPv4

Проверяю файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf командой `kea-dhcp4 -t`, после чего перезапускаю службу командой `systemctl restart kea-dhcp4.service`. Затем проверяю её состояние через `systemctl status kea-dhcp4.service` (см. рис. Рисунок 2.17). Служба загружена и включена для автоматического запуска, о чём свидетельствует значение `enabled`. Состояние `active (running)` подтверждает успешный запуск DHCPv4-сервера после изменения конфигурации. Статус `Dispatching packets...` показывает готовность сервера принимать DHCP-пакеты. Основным процессом является `kea-dhcp4` с PID 18372.

```

backend types are available:
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-16 09:29:19 UTC; 11s ago
   Invocation: 607ef22cd7284bcb910bc868e1e8fa4f
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 18372 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10233)
       Memory: 2.5M (peak: 7M)
          CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
           └─18372 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 16 09:29:19 server.zfagaeva.net systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server...
Sep 16 09:29:19 server.zfagaeva.net kea-dhcp4[18372]: 2026-09-16 09:29:19.581 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/18372.1402084889376]
Sep 16 09:29:19 server.zfagaeva.net kea-dhcp4[18372]: 2026-09-16 09:29:19.581 INFO [kea-dhcp4.commands/18372.1402084889376]
Sep 16 09:29:19 server.zfagaeva.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
[root@server.zfagaeva.net ~]#

```

Рисунок 2.17: Проверка работы DHCPv4 после включения DDNS

На виртуальной машине `client` переполучаю сетевые параметры, последовательно выключив и включив соединение `eth1`. После получения аренды проверяю наличие автоматически созданной записи в прямой DNS-зоне командой `dig @192.168.1.1 client.zfagaeva.net` (см. рис. Рисунок 2.18).

В заголовке ответа `dig` значение `opcode: QUERY` указывает выполнение обычного DNS-запроса, а `status: NOERROR` подтверждает его успешную обработку. Идентификатор запроса равен 48880. Флаги `qr aa rd ra` означают, что получен ответ на запрос (`qr`), ответ является авторитетным (`aa`), клиент запросил рекурсию (`rd`), а сервер поддерживает рекурсивную обработку (`ra`). Значения `QUERY: 1` и `ANSWER: 1` показывают наличие одного вопроса и одной записи в ответе. В секциях `AUTHORITY` и `ADDITIONAL` дополнительных записей зоны нет, за исключением служебной EDNS-информации.

В секции `OPT PSEUDOSECTION` указана версия EDNS 0 и допустимый размер UDP-пакета 1232 байта. Также присутствует `DNS COOKIE`, используемый как дополнительный механизм проверки обмена между клиентом и DNS-сервером.

В `QUESTION SECTION` запрашивается A-запись для полного доменного имени `client.zfagaeva.net.`. В `ANSWER SECTION` сервер возвращает запись `client.zfagaeva.net. 1200 IN A 192.168.1.30`. Значение 1200 является TTL записи в секундах, тип A обозначает IPv4-адрес, а 192.168.1.30 совпадает с адресом, ранее выданным клиенту DHCP-сервером.

Строка `Query time: 0 msec` показывает практически мгновенное выполнение локального запроса. Запрос был отправлен серверу `192.168.1.1` на стандартный DNS-порт `53` с использованием UDP. Размер полученного DNS-сообщения составляет `92` байта. Наличие авторитетного ответа с адресом `192.168.1.30` подтверждает, что связка Kea DHCP, Kea DHCP-DDNS и BIND работает корректно и DNS-зона автоматически обновляется при получении клиентом DHCP-аренды.



```
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.zfagaeva.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.zfagaeva.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48880
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: de33cd9ff8056dd8010000006aaa61e9a6ab21c0ee954c09 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.zfagaeva.net.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.zfagaeva.net.  1200    IN      A      192.168.1.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 16 09:31:20 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 92

[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 2.18: Проверка автоматически созданной DNS-записи клиента с помощью `dig`

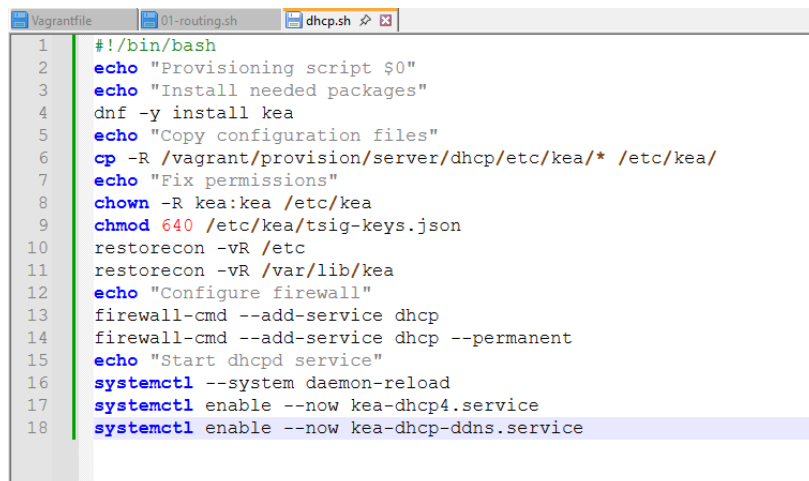
Для автоматизации установки и настройки DHCP-сервера подготавливаю конфигурационные файлы во внутреннем окружении Vagrant и создаю исполняемый скрипт `/vagrant/provision/server/dhcp.sh` (см. рис. Рисунок 2.19). В начале скрипта директива `#!/bin/bash` задаёт интерпретатор Bash, после чего командой `echo "Provisioning script $0"` выводится информация о запускаемом provisioning-скрипте.

Команда `dnf -y install kea` автоматически устанавливает DHCP-сервер Kea. Далее содержимое каталога `/vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/` копиру-

ется в `/etc/kea/`, благодаря чему виртуальная машина получает заранее подготовленные конфигурационные файлы. Команда `chown -R kea:kea /etc/kea` назначает пользователя и группу kea владельцами конфигурации, а `chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json` ограничивает доступ к файлу с TSIG-ключом.

Команды `restorecon -vR /etc` и `restorecon -vR /var/lib/kea` восстанавливают корректные SELinux-контексты. Далее `firewall-cmd --add-service dhcp` разрешает DHCP-трафик в текущей конфигурации межсетевого экрана, а вариант с параметром `--permanent` сохраняет правило после перезагрузки системы.

Команда `systemctl --system daemon-reload` обновляет конфигурацию systemd. В завершение `systemctl enable --now kea-dhcp4.service` и `systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service` одновременно включают автоматический запуск и немедленно запускают службы DHCPv4 и DHCP-DDNS. Созданный `dhcp.sh` подключаю в секции конфигурации виртуальной машины `server` в `Vagrantfile` как provisioning-скрипт `provision/server/dhcp.sh`. В результате выполненные вручную действия по установке и настройке DHCP-сервера и механизма динамического обновления DNS могут автоматически воспроизводиться при развёртывании виртуальной машины `server`.



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install kea
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
7  echo "Fix permissions"
8  chown -R kea:kea /etc/kea
9  chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/lib/kea
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service dhcp
14 firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
15 echo "Start dhcpd service"
16 systemctl --system daemon-reload
17 systemctl enable --now kea-dhcp4.service
18 systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
```

Рисунок 2.19: Provisioning-скрипт установки и настройки DHCP-сервера

3 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен DHCP-сервер Kea на виртуальной машине `server`. Для внутренней сети `192.168.1.0/24` был задан диапазон адресов `192.168.1.30-192.168.1.199`, а также параметры шлюза, DNS-сервера и доменной зоны `zfagaeva.net`.

Работа DHCP была проверена на машине `client`, которая получила адрес `192.168.1.30`. Также было настроено динамическое обновление DNS с помощью DDNS и TSIG-ключа `DHCP_UPDATER`. В результате DNS-запись клиента создавалась автоматически.

Для автоматизации настройки был создан скрипт `dhcр.sh`, выполняющий установку Kea, копирование конфигурационных файлов, настройку прав, межсетевого экрана и запуск необходимых служб.

4 Контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

В системах с NetworkManager настройки обычно хранятся в каталоге:

`/etc/NetworkManager/system-connections/`

В старых системах также использовались файлы:

`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*`

2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP предназначен для автоматической выдачи сетевых параметров клиентам: IP-адреса, маски сети, шлюза, DNS-сервера и времени аренды адреса.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Основной обмен DHCP состоит из четырёх сообщений:

DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK

Клиент ищет сервер, сервер предлагает адрес, клиент запрашивает его, после чего сервер подтверждает аренду. DHCP использует UDP-порты 67 и 68.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Основные файлы Kea:

- `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` — настройки DHCPv4, подсетей и диапазонов адресов;
- `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` — настройки динамического обновления DNS;
- `/etc/kea/tsig-keys.json` — TSIG-ключи;
- `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` — информация о выданных IPv4-адресах.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic DNS) — механизм автоматического обновления DNS-записей. Он используется совместно с DHCP, чтобы при выдаче клиенту нового IP-адреса соответствующая DNS-запись автоматически создавалась или изменялась.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`?

`ifconfig` показывает информацию о сетевых интерфейсах: IP-адрес, маску, MAC-адрес, MTU, статистику передачи данных и состояние интерфейса.

Примеры:

`ifconfig` — показать активные интерфейсы.

`ifconfig -a` — показать все интерфейсы.

`ifconfig eth1` — показать информацию об `eth1`.

`ifconfig eth1 up` — включить интерфейс.

`ifconfig eth1 down` — отключить интерфейс.

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`?

`ping` используется для проверки доступности узла, задержки и потерь пакетов.

Примеры:

`ping 192.168.1.1` — проверить доступность узла.

`ping -c 4 192.168.1.1` — отправить четыре пакета.

`ping -i 2 192.168.1.1` — отправлять пакеты каждые две секунды.

`ping -4 example.com` — использовать IPv4.

`ping -6 example.com` — использовать IPv6.